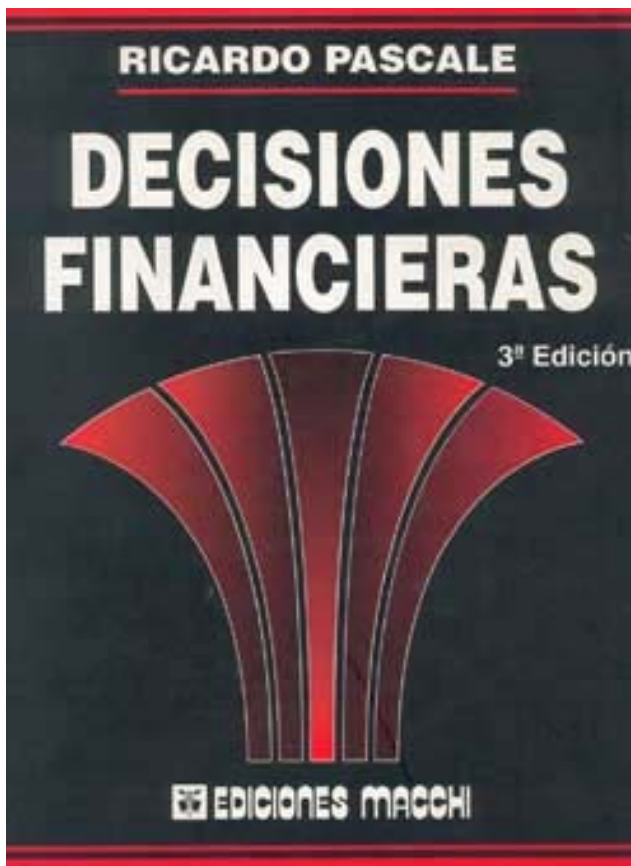


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 32.

LIQUIDEZ E INSOLVENCIA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- La liquidez, iliquidez, solvencia e insolvencia son aspectos de especial y presente interés en la performance financiera de las empresas. El capítulo busca definir estos conceptos.
- Exponer las distintas dimensiones de la liquidez, tanto para un activo como para una firma.
- Exponer las medidas de la liquidez de la firma.
- Exponer las distintas dimensiones de la insolvencia.
- Exponer las medidas de la insolvencia de la firma.

32.1. LIQUIDEZ DE UN ACTIVO

La **liquidez de un activo** requiere una definición más especializada de la que luego se dará para el caso de una empresa.

La liquidez de un activo es, básicamente, una cualidad. Esta refleja la forma en que se concentran la velocidad, la facilidad y el grado de incertidumbre con los cuales un activo puede ser intercambiado por efectivo a un precio tal que el rendimiento del activo sea tan alto como el esperado en un período corto.

Dado el carácter de *cualidad* de la liquidez de un activo, ésta es muy difícil de cuantificar en magnitudes absolutas.

Sin embargo, puede ser de utilidad, a efectos de arrojar la mayor luz posible para efectuar alguna comparación del grado de liquidez de activos, repasar algunos atributos concretos que son clave para mejorar o empeorar la liquidez de un activo. Tres de los atributos más importantes a estos efectos son: la *comerciabilidad*, el *riesgo de incumplimiento* y el *plazo de vencimiento*.

La *comerciabilidad* es el atributo más obviamente relacionado con la liquidez de un activo; se vincula directamente con la velocidad y facilidad de realización del activo en efectivo. Los productos que tienen mayor nivel de homogeneidad, frecuentemente, tienen mercados secundarios más activos y, por lo tanto, más comerciabilidad. Esto es bien notorio en el caso de los activos financieros, que habitualmente tienen mercados secundarios bien organizados.

Muchos activos reales también tienen mercado secundario, por ejemplo, los automóviles. Pero en la mayor parte de los casos, los activos reales tienen menos liquidez que los activos financieros.

El *riesgo de incumplimiento* es otro atributo que influye en la liquidez de los activos. También conocido como *riesgo de crédito*, es de especial aplicación para los activos financieros y está vinculado al grado de incertidumbre asociado al cobro del principal e intereses de los mismos.

Cuanto mayor sea el riesgo de incumplimiento, el caso se aproxima más a una situación en la que potencialmente se puede tener un rendimiento realizado menor que el esperado y, por lo tanto, es menor la liquidez del activo.

Por último, el atributo de *plazo de vencimiento* es también de particular aplicación al caso de los activos financieros. El plazo puede afectar el valor del activo y, por lo tanto, la liquidez del mismo.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué se entiende por liquidez de un activo.
2. Cuáles son los principales atributos de la misma.

32.2. LIQUIDEZ DE LA FIRMA

Definición

La **liquidez de una empresa** es la habilidad y la capacidad de la misma para cumplir con sus obligaciones financieras de corto plazo, tal y como ellas, originalmente, se hacen exigibles. En algunos textos se la puede encontrar bajo el nombre de liquidez de corto plazo y en otros, menos frecuentemente, como solvencia de corto plazo.

La idea de corto plazo es convencionalmente vista como un año. A veces, ella se asocia al período que insume el ciclo operativo del negocio del que se trate, esto es, el lapso que va desde comprar y/o producir a vender y cobrar.

La liquidez es un concepto importante en las finanzas de la firma; se ha buscado, por una parte, medirla y, por otra, observar sus distintos grados. A estos dos aspectos se destinan las próximas secciones.

Medición de la liquidez

Existen varias formas para intentar medir la liquidez, algunas indirectas y otras directas, que brevemente se exponen a continuación.

Medidas tradicionales

Estas están basadas en algunos ratios que surgen de los estados financieros tradicionales. Los dos ratios más conocidos a estos efectos son:

$$\text{Razón corriente} = \frac{\text{activos corrientes}}{\text{pasivos corrientes}}$$

$$\text{Prueba ácida} = \frac{\text{activos corrientes} - \text{inventarios}}{\text{pasivos corrientes}}$$

La razón corriente compara los activos que se van a transformar en caja dentro del año con las deudas que deben ser pagadas dentro del mismo lapso. La prueba ácida resta del numerador los inventarios que aparecen como los menos líquidos de los activos corrientes.

Ambos ratios deben considerarse como medidas pocas adecuadas del grado de liquidez. En realidad, no miden la liquidez de una empresa en marcha, más bien brindan una aproximación de la liquidez de una empresa en liquidación.

En efecto, si se transforman los inventarios en cuentas a cobrar o caja, y la cuentas a cobrar en caja para pagar las deudas, está significando que no se compran más inventarios ni se venden más productos o servicios, pues de lo contrario no debería quedar margen para la reposición de inventarios.

Por otra parte, una empresa con razón corriente más baja que otra no necesariamente tiene una liquidez menor. La primera puede tener muchos inventarios o cuentas por cobrar, pero lo que importará es el comportamiento de los flujos de fondos provenientes de ellos.

La evidencia empírica demuestra que, tomados aisladamente, estos ratios son medidas poco confiables e idóneas del grado de liquidez de una firma y menos aun cuando se comparan con otra firma. Lo que la evidencia empírica ha demostrado es una *asociación positiva entre la evolución de este ratio a través del tiempo y el grado de liquidez de la firma*. Esto es, en la medida que el ratio razón corriente vaya declinando a través del tiempo es altamente probable que la empresa comience a disminuir su nivel de liquidez y viceversa. En el cap. 36, al analizar algunas de las técnicas de apoyo para los algoritmos de diagnóstico, se vuelve sobre estos ratios.

Capital de trabajo

El capital de trabajo, medido contablemente como el exceso de activos corrientes sobre los pasivos corrientes, es una de las medidas más usadas para observar la evolución de la liquidez de la firma. Frecuentemente se lo denomina *capital de trabajo neto*.

Su mayor importancia a estos efectos acaso se aprecie en una visión evolutiva de la magnitud y sus fortalezas principales; como medida de liquidez, se encuentra en dos aspectos básicos. En el primero, el capital de trabajo neto se observa como el *pool* de los fondos más líquidos que brindan mayor o menor seguridad a los acreedores. En segundo lugar, provee una reserva líquida, toda vez que se deben administrar los flujos de fondos de la empresa.

El capital de trabajo neto es menos útil cuando se intenta comparar la liquidez de una empresa con otra. Más bien, su mayor interés debe basarse en el análisis de las series de tiempo del capital de trabajo neto.

Una comparación, a veces más útil, es la que resulta del *capital de trabajo neto como un porcentaje de las ventas*. Frecuentemente, la evidencia empírica ha puesto de relevancia que el mayor valor de la magnitud está asociado a una mayor liquidez y, por el contrario, los menores valores del porcentaje se corresponden con menores niveles de liquidez.

Ciclo de conversión de caja

Se presenta en esta sección el análisis de un instrumento que puede arrojar elementos útiles para evaluar el grado de liquidez de la firma.

El ciclo de conversión de caja (CCC) desarrollado originalmente por RICHARDS y LAUGHLIN (1986) mide los días que la caja está asociada a la producción, distribución, cobranzas menos los créditos de los proveedores. Es, al igual que las anteriores, una medida indirecta de la liquidez. Cuanto menor sea el CCC, mayor será la situación de liquidez de la empresa, según el resultado de la evidencia empírica.

Ciclo de conversión de caja global

Es el período necesario para convertir un peso desembolsado en inventarios en un peso ingresado, y se calcula de la siguiente manera:

$$CCC = CC_c + CC_i - CC_p$$

donde:

CCC: ciclo de conversión de caja;
CC_c: ciclo de conversión de cuentas a cobrar;
CC_i: ciclo de conversión de inventarios;
CC_p: ciclo de conversión de cuentas a pagar.

Definición de los ciclos:

$$CC_c = \frac{360}{\text{rotación de cuentas a cobrar}}$$

$$CC_i = \frac{360}{\text{rotación de inventarios}}$$

$$CC_p = \frac{360}{\text{rotación de cuentas a pagar}}$$

Ejemplo

Un ejemplo puede ser de utilidad para la mejor comprensión del tema. A estos efectos, en la situación planteada se manejará la siguiente información hipotética:

RESULTADOS

	Total	Producto A	Producto B
Ventas netas	<u>1.758</u>	<u>1.250</u>	<u>508</u>
Costo mercadería vendida	1.269	875	394
Gastos ventas, adm. generales	192	135,5	55,5
Depreciación	<u>72</u>		
Total gastos operativos	1.533		
Ganancia neta operativa	255		

ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES

	Total	Producto A	Producto B
Caja	204		
Cuentas a cobrar	283	123	160
Inventario	199	140	59
Propaganda	<u>16</u>		
	702		
Cuentas a pagar	133	145,75	59,25
Salarios a pagar	72		
Impuestos a la renta	210		
Porción cte. deuda l/p	<u>14</u>		
	429		

Ejemplo de cálculo:

$$CC_c = \frac{360}{\frac{1.758}{283}} = 58 \text{ días}$$

$$CC_i = \frac{360}{\frac{1.269}{199}} = 56 \text{ días}$$

$$CC_p = \frac{360}{\frac{1.269 + 192}{133 + 72}} = 50 \text{ días}$$

$$CCC = 58 + 56 - 50 = 64 \text{ días}$$

De donde surge que el ciclo de conversión de caja en el ejemplo planteado es de 64 días, resultantes de los 58 de cuentas a cobrar más los 56 de inventarios, a los que se deducen los 50 de cuentas a pagar.

Ciclo de conversión de caja por producto

El ciclo de conversión de caja global resulta de la suma ponderada de los ciclos de cada uno de los productos vendidos y/o producidos por la empresa. Dicha ponderación debe efectuarse a nivel de los

subciclos de cada producto, en la medida en que la contribución de cada artículo al ciclo global de la empresa será en función de la participación de cada productos en las ventas y de su margen unitario, de las políticas de stock y de créditos seguidas en cada caso, y de la rotación de cuentas a pagar, entre otras.

En muchos casos es útil el ciclo de conversión de caja de cada producto y hacia ello se orienta esta sección. Al ser:

$$CCC_{\text{global}} = CC_c + CC_i - CC_p$$

Para el caso de conversión de cuentas a cobrar se tiene la ponderación de los ciclos de los productos que, en este caso, son dos: *A* y *B*.

$$CC_c = CC_{cA} \times C_A + CC_{cB} \times C_B$$

CC_c : ciclo de conversión de cuentas a cobrar;

CC_{cA} : ciclo de conversión de cuentas a cobrar del producto *A*;

CC_{cB} : ciclo de conversión de cuentas a cobrar del producto *B*.

Donde:

$$C_A = \frac{\text{venta A}}{\text{venta total}} \quad C_B = \frac{\text{venta B}}{\text{venta total}}$$

Y por lo tanto:

$$C_A + C_B = 1$$

Lo mismo se puede efectuar para los inventarios:

$$CC_i = CC_{iA} \times i_A + CC_{iB} \times i_B$$

CC_i : ciclo de conversión de inventarios;

CC_{iA} : ciclo de conversión de inventarios del producto *A*;

CC_{iB} : ciclo de conversión de inventarios del producto *B*.

$$i_A = \frac{\text{cto. ventas A}}{\text{cto. ventas total}} \quad i_B = \frac{\text{cto. ventas B}}{\text{cto. ventas total}}$$

así como para las cuentas a pagar:

$$CC_{cp} = CC_{cpA} \times p_A + CC_{cpB} \times p_B$$

CC_{cp} : ciclo de conversión de cuentas a pagar;

CC_{cpA} : ciclo de conversión de cuentas a pagar del producto *A*;

CC_{cpB} : ciclo de conversión de cuentas a pagar del producto *B*.

$$p_A = \frac{\text{cto. ventas}_A + \text{gastos adm.}_A, \text{ventas}_A, \text{etc.}}{\text{cto. ventas total} + \text{gastos adm., ventas, etc., total}}$$

$$p_B = \frac{\text{cto. ventas}_B + \text{gastos adm.}_B, \text{ventas}_B, \text{etc.}}{\text{cto. ventas total} + \text{gastos adm., ventas, etc., total}}$$

$$p_A + p_B = 1$$

Ejemplo

Con los datos presentados antes, se puede calcular el ciclo de conversión de caja para los productos A y B, a través de los siguientes ejemplos:

Ciclo de conversión del producto A

$$CC_{cA} = \frac{360}{\frac{1.250}{123}} = 35,4 \text{ días}$$

$$CC_{iA} = \frac{360}{\frac{875}{140}} = 57,6 \text{ días}$$

$$CC_{pA} = \frac{360}{\frac{875 + 136,5}{145,75}} = 51,87 \text{ días}$$

$$CC_{cA} = 35,4 + 57,6 - 51,8 = 41 \text{ días}$$

Ciclo de conversión del producto B

$$CC_{cB} = \frac{360}{\frac{508}{160}} = 113,4 \text{ días}$$

$$CC_{iB} = \frac{360}{\frac{394}{59}} = 53,9 \text{ días}$$

$$CC_{pB} = \frac{360}{\frac{394 + 55,5}{59,25}} = 47,45 \text{ días}$$

$$CC_{cB} = 113,4 + 53,9 - 47,45 = 120 \text{ días}$$

De donde A tiene 41 días de CCC y B, 120.

Si bien los ciclos de los productos A y B son de 41 días y 120 días respectivamente, en términos del ciclo global de la empresa, los mismos se calcularían a partir de los coeficientes de ponderación unitarios a nivel de cada subciclo.

Cálculo de los coeficientes de ponderación

$$C_A = \frac{1.250}{1.758} = 0,711 \quad C_B = \frac{508}{1.758} = 0,289$$

$$i_A = \frac{875}{1.269} = 0,69 \quad i_B = \frac{394}{1.269} = 0,31$$

$$p_A = \frac{875 + 136,5}{1.269 + 192} = 0,692 \quad p_B = \frac{394 + 55,5}{1.269 + 192} = 0,308$$

Cálculo del ciclo ponderado

	Producto A	Producto B	Global
CC _c	35,4 x 0,711 = 25,2	113,4 x 0,289 = 32,8	58
CC _i	57,6 x 0,69 = 39,7	53,9 x 0,31 = 16,7	56
CC _p	51,87 x 0,692 = <u>35,9</u>	47,45 x 0,308 = <u>14,6</u>	<u>50</u>
CCC	29 días	35 días	64 días

En términos de una política de capital de trabajo, conviene tener presente la contribución de cada producto al ciclo global de la empresa, lo que se desprende del instrumento comentado. De los 64 días del ciclo global, 29 se deben al producto A, en términos de participación en el capital de trabajo de la empresa, y 35 al producto B.

Por ejemplo, una política de cobranza tendiente a reducir el CCC de la empresa lograría diferentes resultados a nivel de cada producto en función del volumen de ventas, período de cobranza y margen unitario.

Ciclo de conversión financiero

Si bien el CCC arroja información de valor para el análisis de la inversión en capital de trabajo, según la composición interna del ciclo a nivel de subciclos y aun teniendo un mismo total de CCC se pueden tener diferentes necesidades financieras. Ello ha dado el camino para profundizar el tema abordando cuáles son las necesidades financieras. Ello ha dado el camino para profundizar el tema abordando cuáles son las necesidades financieras que surgen en un determinado CCC desarrollado por GENTRY, VAIDAYANATHAN y HEI (1990).

El ciclo de conversión financiero global pone de manifiesto la necesidad de efectivo de la empresa en términos del período de conversión de caja. En la misma tendrían distinta responsabilidad los ciclos de cuentas a cobrar, de inventarios y de cuentas a pagar.

En términos de necesidades financieras, el CCF se calcularía como:

$$CCF = CC_c \times \frac{\text{ventas}}{360} + CC_i \times \frac{\text{cto. ventas}}{\text{ventas}} \times \frac{\text{ventas}}{360} - CC_p \times \frac{\text{cto. ventas} + \text{gastos}}{\text{ventas}} \times \frac{\text{ventas}}{360}$$

$$CCF = \left(CC_c + CC_i \times \frac{\text{cto. ventas}}{\text{Ventas}} - CC_p \times \frac{\text{cto. ventas} + \text{gastos}}{\text{ventas}} \right) \text{vta. diaria}$$

donde:

CCF: ciclo de conversión financiero;
 CC_c: ciclo de conversión de cuentas a cobrar;
 CC_i: ciclo de conversión de inventarios;

CC_p: ciclo de conversión de cuentas a pagar.

• **Ejemplo**

$$CCF = 58 \times \frac{1.758}{360} + 56 \times \frac{1.269}{1.758} \times \frac{1.758}{360} - 50 \times \frac{1.461}{1.758} \times \frac{1.758}{360}$$

$$CCF = 58 \times 4,88 + 56 \times 0,722 \times 4,88 - 50 \times 0,831 \times 4,88$$

$$CCF = 283 + 197 - 203$$

$$CCF = 277$$

El ciclo de conversión de caja de la firma requeriría un capital de 277, de los cuales 283 se originarían en el ciclo de cuentas a cobrar, 197 en el ciclo de inventarios y se verían disminuidos en 203 provenientes del ciclo de proveedores.

Cualquier cambio en los subciclos, aunque sume en total 64 días de CCC, va a originar diferentes necesidades financieras.

Ciclo de conversión financiero por producto

El ciclo de conversión financiero resulta en la ponderación de cada subciclo individual por los respectivos coeficientes, calculados a nivel de cada producto.

De esta forma, las necesidades financieras globales de la firma, que resultan de su ciclo de conversión de caja, se pueden obtener a través de la suma de las necesidades o CCF, calculadas a nivel de cada producto.

$$CCF = \sum_{i=1}^n CCF_i$$

donde para un producto i , el CCF_i se define como:

$$CCF_i = CC_{ci} \times \frac{\text{ventas}_i}{360} + CC_{ii} \times \frac{\text{cto. ventas}_i}{\text{ventas}_i} \times \frac{\text{ventas}_i}{360} - CC_{pi} \times \frac{\text{cto. ventas}_i + \text{gastos}_i}{\text{ventas}_i} \times \frac{\text{ventas}_i}{360}$$

• **Ejemplo**

Para el caso de dos productos A y B el cálculo sería:

	Producto A	Producto B	Global
CCF	$35,4 \times \frac{1.250}{360} = 122,9$	$113,4 \times \frac{508}{360} = 160$	283
CC _i	$57,6 \times \frac{875}{1.250} \times \frac{1.250}{360} = 140$	$53,9 \times \frac{394}{508} \times \frac{508}{360} = 58$	198
CC _p	$51,87 \times \frac{1.011,5}{1.250} \times \frac{1.250}{360} = \frac{145}{118}$	$47,45 \times \frac{449,5}{508} \times \frac{508}{360} = \frac{59}{159}$	$\frac{204}{277}$

El cálculo a través de los productos permite desagregar las necesidades globales de capital en 118 por el producto A y 159 por el producto B.

Algunas consideraciones acerca del ciclo de conversión financiero

Para su utilización más adecuada es conveniente efectuar algunas observaciones acerca del ciclo de conversión financiero.

- a) No significa el monto de necesidades financieras en términos de capital trabajo, como comúnmente se lo define, sino el de los integrantes del mismo. Faltan algunos activos como disponibilidades, y en el pasivo, todos los créditos financieros de corto plazo.
Por lo tanto, cuando habla de “capital de trabajo”, este modelo se está refiriendo a un concepto muy especificado, es decir, cuentas a cobrar + inventarios – cuentas a pagar.
- b) En segundo lugar, ese capital de trabajo, así definido, significa un promedio en el período de análisis. Un análisis de los flujos puede dar variaciones muy importantes en los subperíodos considerados.
- c) Supone una constancia de ponderaciones de productos y de precios muy importantes.

Lambda

Los ratios tradicionales para medir la liquidez pueden, en algunos casos, presentar defectos importantes, por ejemplo, que no tomen los flujos de fondos. EMERY y COGGER (1982) proponen un ratio que intenta corregir estas fallas.

Este modelo supone que los flujos de caja de las compañías pueden ser caracterizados estadísticamente por su significado y por su desviación estándar.

Estos flujos de caja están combinados con la reserva líquida inicial de la empresa, consistente en caja, papeles negociables y líneas de crédito de la misma. A esta cifra se la divide por la desviación estándar (incertidumbre de los flujos de caja).

Lambda (λ) representa, entonces, las reservas anticipadas de caja en términos del número de desviaciones estándar. Cuanto más grande sea esta cifra, más líquida será la empresa.

Por lo tanto, una manera de definir lambda es:

$$\text{Lambda} = \frac{\text{reserva líquida inicial} + \text{flujos de caja totales anticipados}}{\text{incertidumbre de flujos de caja}}$$

Un ejemplo de este ratio de medición de la liquidez se expone en el cuadro 32,1 para la empresa XYZ S.A.

Balance líquido neto

SHULMAN y COX (1985) desarrollan el balance líquido neto como otra aproximación a la medición de la liquidez, utilizando el concepto de cómo los activos de corto plazo son financiados por capital permanente.

El balance líquido neto (BLN) se define de la siguiente manera:

$$\text{BLN} = \text{caja} + \text{papeles negociables} - \text{cuentas a pagar}$$

En muchas aplicaciones el BLN se divide por el total de activos a efectos de captar los problemas de escala.

Si al realizar este cálculo de una cifra negativa, estaría significando que la firma está en situación de mayor iliquidez relativa.

Para el caso de este ratio el ejemplo es presentado juntamente con lambda en el cuadro 32,1 para la empresa XYZ S.A.

Operativa de los flujos de caja		
Años	Empresa I	Empresa II
1	20	40
2	10	30
3	50	40

4	60	20
5	15	25
Promedio	31	31
Desviación estándar	14,2	6,2
Caja	20	30
Papeles negociables	20	20
Líneas de créditos	30	90
Total activos	900	900
Cuentas a pagar	20	40

Cuadro 32,1. Empresa XYZ S.A.

$$\lambda = \frac{\text{reserva líquida inicial} + \text{total anticipado de flujos de caja}}{\text{incertidumbre en flujos de caja}}$$

$$\lambda = \frac{\text{reserva líquida inicial} + (\text{caja} + \text{papeles negociables} + \text{líneas de crédito})}{\text{incertidumbre en flujos de caja}}$$

$$\lambda_I = \frac{31 + (20 + 20 + 30)}{14,2} = 7,1$$

$$\lambda_{II} = \frac{31 + (30 + 20 + 30)}{6,2} = 17,9$$

$$\text{BLN} = \frac{\text{caja} + \text{papeles negociables} - \text{cuentas a pagar}}{\text{total de activos}}$$

$$\text{BLN}_I = \frac{20 + 20 - 20}{900} = 0,02$$

$$\text{BLN}_{II} = \frac{30 + 20 - 90}{900} = -0,04$$

Estos ejemplos de cálculo de lambda y balance líquido neto, que son desarrollados a partir del cuadro 32,1., proporcionan para las dos medidas resultados diferentes.

Al usar el BLN, la empresa *I* aparece como más líquida que la empresa *II*. Sin embargo, al utilizar el ratio lambda se concluye un resultado opuesto.

Parte de la razón de que esto sea así, es la habilidad de lambda para considerar la volatilidad de los flujos de caja y la diferencia en los accesos a créditos de la empresa.

Medida del intervalo defensivo

DAVIDSON y otros (1964) describen esta medida de la siguiente manera:

$$\frac{\text{total de activos defensivos}}{\text{gastos operativos proyectados diariamente}}$$

Los activos defensivos incluyen caja, papeles negociables de corto plazo y cuentas a cobrar. Los inventarios no están incluidos en el total, así como los pasivos corrientes no son deducidos del total. El denominador incluye todos los costos operativos proyectados requiriendo el uso de los activos defensivos.

Idealmente, esto debería basarse en presupuestos de caja para el próximo año o para el período más corto. Dado que esta información es difícil de ser disponible para los analistas externos, el total de gastos operativos en el estado de resultados para el período más cercano servirá como base para el cálculo de gastos proyectados.

Dos ajustes deberían realizarse al total de gastos en el estado de resultados:

1. Depreciación, impuestos diferidos y otros gastos que no utilizan activos defensivos deberían ser restados.
2. Los ajustes deberían ser realizados por cambios conocidos en operaciones planeadas.

Este ratio es una estimación del número de días que los activos defensivos podrían servir a los gastos operativos proyectados diariamente por la empresa.

Posición de fondos

El prof. PEARSON HUNT (1975) define la posición de fondos como “la combinación de los flujos de fondos operativos y los fondos necesarios para la expansión de capital”.

La posición de fondos es, para HUNT, la clave de la estructura financiera y de la liquidez de la empresa. A través de ella, los planificadores son capaces de analizar correctamente los resultados de la operativa y las políticas de la empresa.

Un ejemplo sobre la posición de fondos se presenta en el cuadro 32,2. para la empresa XYZ S.A.

	Años					Total
	I	II	III	IV	V	
Fondos						
Ganancia neta	62	96	102	85	110	455
Depreciación	80	55	75	96	97	403
- Inversión de capital	(300)	(220)	(250)	(290)	(315)	(1.375)
Posición de fondos	(158)	(63)	(73)	(105)	(108)	(517)
Financiamiento						
Dividendos pagados en efectivo	(70)	(89)	(92)	(120)	(104)	(475)
Préstamos	195	67	102	96	58	518
Acciones	60	90	70	44	68	332
Total financiamiento	195	68	80	20	22	375

Cuadro 32,2. Empresa XYZ S.A.

Dada la política de dividendos seguida por la firma en el ejemplo considerado y teniendo en cuenta los niveles de nuevos aportes de capital, la empresa deberá recurrir a nuevos endeudamientos para mantener su liquidez; situación que, como es obvio, tiene un claro límite temporal.

Brecha de activos-pasivos

En el cap. 42, dedicado al riesgo de las instituciones financieras, se expone este mismo concepto al tratar el tema de las diversas formas de administrar la liquidez. En ésta se van equiparando vencimientos mediante el mantenimiento de brechas, esto es, cuando los vencimientos de los activos son de menor duración que los de los pasivos o viceversa.

Una posición de brecha como la planteada en último término, es decir, que los pasivos tienen vencimiento menor que los activos, bajo ciertas condiciones puede contribuir a la rentabilidad, así como también acrecentar el riesgo de la liquidez de la situación.

Este tipo de brechas debe ser controlado con cuidado, para lo cual es importante medir el tamaño de la brecha.

El control del riesgo de la liquidez se puede efectuar midiendo el tamaño y duración de la brecha.

Se debe trabajar efectuando una desagregación de los activos y pasivos de la empresa, por plazo de vencimiento de los mismos.

• Ejemplo

Vencimiento	Activos	Pasivos	Diferencia act.-pas.	Diferencia acumulada
Vista	15	25	(10)	(10)
Menos de 30 días	40	50	(10)	(20)
Más de 30 días y menos de 90 días	50	70	(20)	(40)
Más de 90 días y menos de 6 meses	30	20	10	(30)
Más de 6 meses y menos de 1 año	25	20	5	(25)
1 a 4 años	40		40	15
Patrimonio neto		(15)	(15)	0
	200	200	0	

En el ejemplo, el punto más alto de la brecha es 40; de la misma forma se puede medir la duración.

Flujo de fondos

Repasadas distintas aproximaciones a la medida de la liquidez, los avances son importantes, aunque no todas las medidas son abordables por analistas externos.

Cuando se puede acceder a información afinada, la evolución de los flujos de fondos, la estabilidad relativa de sus patrones de comportamiento, la velocidad y el nivel de los mismos son elementos significativos para el diseño de una medida más definida de la liquidez, esto es, para establecer lo que se podría llamar una *medida directa de la liquidez*.

La información financiera proviene de los estados contables, que frecuentemente son parte sustantiva de la información para un analista externo a efectos de elaborar alguna *medida indirecta de la liquidez*, tales como los ratios, o el ciclo de conversión de caja.

Los elementos de la planificación financiera, en particular el **flujo diario de caja (ingresos y egresos) en condiciones de incertidumbre unido a elementos cualitativos y cuantitativos a considerar**, aparecen como el camino más idóneo para efectuar una medición directa de la liquidez. Los analistas externos, entonces, están forzados, por lo común, a utilizar medidas indirectas de la liquidez.

Este mismo capítulo se detiene sobre el flujo de caja, al analizar la insolvencia de caja como un límite al nivel de endeudamiento de la firma. La técnica de elaboración de los flujos de caja se aprecia en detalle en el cap. 37.

Comportamiento de la liquidez

Una vez definida la liquidez y expuestas algunas formas de medición del grado de la misma, corresponde repasar las fuentes de la liquidez ante distintos estadios de ella.

Liquidez normal

La **liquidez normal** está nutrida por las fuentes de fondos, de las que se espera obtener efectivo, en circunstancias operativas normales de la empresa.

Las dos grandes fuentes de la liquidez normal son:

1. Los flujos de caja de la empresa, los saldos de caja y las inversiones de corto plazo.
2. Los créditos habituales de corto plazo.

Los saldos de caja proveen la liquidez de la firma y, frecuentemente, evitan que se produzcan interferencias en la marcha normal de los negocios.

La determinación del nivel óptimo de caja a mantener, que se trata en el cap. 33, es una parte importante de este proceso. Mientras este activo es el más líquido, se recordará que está en antinomia con la rentabilidad.

La segunda de las fuentes anotadas, el crédito de corto plazo, es probablemente una de las más importantes en muchas de este proceso. Asimismo, varía gradualmente con las condiciones financieras de las mismas, y también, de su tamaño.

Liquidez problemática

Fuera del caso normal antes tratado, se observan distintos problemas de liquidez, los que tienen diversos grados de intensidad.

Las fuentes que aparecen cuando se va haciendo *problemática la liquidez* son básicamente, tres:

1. Administración de los flujos de caja.
2. Renegociación de los contratos de deuda.
3. Ventas de activos.

Administración de los flujos de caja

Una empresa tiene flujos de caja emanados de la rutina de la misma. Además, existen muchas opciones para ajustar estos flujos para mejorar la liquidez de la compañía, por ejemplo, una empresa puede demorar el pago a sus proveedores o puede ofrecer sus productos a precios más bajos o con términos de créditos menos severos, como solución para crear flujos de caja.

La administración de niveles de inventarios, como podría ser la reducción de las cantidades de órdenes, puede también generar flujos de caja.

Renegociación de los contratos de deuda

Actualmente, la visión de una compañía es más moderna, ésta puede ser vista como una red de contratos entre dueños y administradores, administradores y proveedores, etcétera.

Uno de los contratos más importantes es el existente entre la firma y sus prestamistas, que incluye a los proveedores, a los bancos y a los inversores de la firma (como los bonos, los papeles comerciales, etc.).

Las posibilidades existentes de renegociación cambian mucho en el marco de estos diversos grupos, variando desde requerir una extensión de crédito por parte de los proveedores hasta aliviar los convenios de deudas menores que restringen el accionar de los deudores. Muchos de estos convenios son menores, pero pueden resultar negociaciones que no ofrezcan grandes dificultades, otras podrían afectar materialmente el riesgo de los prestatarios porque implican una renegociación de acuerdos más formales.

Ventas de activos

En el caso de la venta de activos, la empresa probablemente esté experimentando una fuerte presión financiera, y por lo tanto, se ve forzada a liquidar sus activos para crear fondos.

En muchos casos las ventas de activos preceden la bancarrota.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cuál es el concepto de liquidez de la firma.
2. Repasar las principales medidas de la liquidez.
3. Cuáles son las medidas directas y cuáles las indirectas de la liquidez.

32,3. INSOLVENCIA

La idea de solvencia y, por lógica, la de insolvencia son conceptos de dificultosa precisión; situación, en alguna medida, ya observada al tratar la liquidez. La insolvencia se tratará en términos de la teoría de las finanzas, incorporando a veces aspectos propios de alguna legislación.

Insolvencia técnica

Un primer concepto a definir es el de **insolvencia técnica**. *Esta se tipifica por una insuficiencia de los flujos de fondos de la empresa para atender los pagos de interés, así como los del principal de las deudas, en las fechas en que estaban estipulados.* Tres aspectos merecen recordarse al hablar de insolvencia técnica: por una parte, el carácter temporal del fenómeno, que puede en muchos casos revertirse; en segundo

lugar, se trata de una crisis de liquidez de características similares a lo tratado antes en este capítulo y, en tercer término, la insolvencia técnica es un estadio de problemas financieros en el que no necesariamente el monto de los activos es menor que el de las deudas.

Insolvencia en términos de bancarrota

Es un grado más severo de dificultades financieras, *determinado en sentido contable por el monto en que las deudas superan a los activos*. Esto es, *el patrimonio neto es negativo*.

Algunas legislaciones, como la de los Estados Unidos de América, establecen, para el caso de los activos, que éstos deben reflejar un “valor razonable de mercado” en lugar del valor contable. En este caso, es preciso señalar que la idea es más crítica que en el caso de insolvencia técnica y que, por otra parte, tiene un carácter más crónico y persistente. Estas insolvencias en el sentido de bancarrota, en realidad, vienen a reflejar la falta de fortaleza y de habilidad de una firma para soportar *shocks* adversos y mantener en ellos su capacidad para pagar sus deudas.

Es un tipo de problema financiero más integral, que involucra frecuentemente las estructuras de financiamiento, de activos, así como la realidad y potencialidad de generar ganancias y flujos de fondos.

Insolvencia económica en términos de bancarrota

La idea de **insolvencia económica en términos de bancarrota** aparece como una profundización conceptual de la insolvencia en términos de bancarrota. La misma puede enfocarse en dos aproximaciones que, ante un eficiente funcionamiento de los mercados financieros, deberían ser iguales.

Una primera postura establece que la insolvencia económica en términos de bancarrota se produce cuando *el valor presente de los flujos de caja esperados es menor que el valor presente de las deudas*.

La segunda aproximación establece que se produce cuando *el valor de mercado de los activos es inferior al valor de mercado de las deudas*.

La insolvencia económica en términos de bancarrota para determinarse plenamente requiere la permanencia de la situación a un grado tal que *muestre altas probabilidades de irreversibilidad*.

La insolvencia económica es utilizada en numerosos casos y puede ser particularmente útil para el caso de empresas financieras, en las cuales las características habituales de corto plazo de los depósitos y su propia naturaleza suelen dar poco margen a reestructuraciones financieras.

Insolvencia de caja

Los distintos conceptos de insolvencia considerados tienen especial aplicación en el caso de análisis externo como el crediticio para los efectos regulatorios y, quizá, menos utilidad para el caso de toma de decisiones internas, en particular para determinar los *límites de endeudamiento* de la empresa.

En este tema, los aportes de DONALDSON (1961) ya tienen el nivel de una clásica. Rechaza los enfoques convencionales utilizados para medir hasta dónde se endeuda una empresa, tales como las relaciones de deudas a activos o las vinculadas a las ganancias y su cobertura del servicio de deuda.

En su lugar, propone estudiar los flujos de caja de la empresa, considerando a las cargas de endeudamiento (principal e intereses) en una perspectiva de incertidumbre. De esta forma estudia las recesiones o periodos adversos en los cuales se produce una caída de los flujos de caja. Define, entonces, *los rangos probables* de evolución de los flujos en situaciones adversas, así como *el límite máxima adverso* y *el límite adverso más probable*. Es este último límite, que refleja el flujo neto de fondos, el que DONALDSON estima el máximo tolerable para no ingresar en lo que denomina **insolvencia de caja**, que *se produce cuando la firma se queda sin efectivo para hacer frente a sus obligaciones*. DONALDSON entiende que el endeudamiento no debe superar el nivel que haga pasar a la probabilidad de insolvencia de caja más allá del 5% y aconseja que no sea mayor del 2%.

De esta forma introduce el concepto de insolvencia de caja, la que se debe evitar teniendo un total de cargas fijas de endeudamiento y que, en casos de adversidad, el límite más probable sea la cota de aquél.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Conceptuar los siguientes puntos.
 - Insolvencia técnica.

- Insolvencia en términos de bancarrota.
- Insolvencia económica en términos de bancarrota.
- Insolvencia de caja.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

Para el tema de liquidez se sugiere leer:

DAVIDSON, S.; SORTER, G. H. y KALLE, H., “Measuring the defensive position of a firm”, *Financial Analysts Journal*, enero-febrero de 1964, págs. 23 a 29.

EMERY, G. y COGGER, K., “The measurement of liquidity”, *Journal of Accounting Research*, N° 20, 1982.

HUNT, PEARSON, “Funds positions: keystone in financial planning”, *Harvard Business Review*, mayo-junio de 1975.

RICHARDS, V. D. y LAUGHLIN, E. L., “A cash conversion cycle approach to liquidity analysis”, *Financial Management*, 1980, pág. 136.

SHULMAN, J. y COX, R., “An integrative approach to working capital management”, *Journal of Cash Management*, noviembre-diciembre de 1985.

Para el tema de insolvencia se sugiere leer:

ALTMAN, EDWARD, *Corporate financial distress and bankruptcy*, 2da. ed. Richard D. Irwin, Homewood, Illinois, 1994.

DONALDSON, GORDON, “Corporate debt capacity”, *Harvard Business Review School*, Boston, 1961.